

秩的性质

$A_{2 \times 3}$ 5×5 2×2

(1) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$; 秩小于等于行数和列数

(2) $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$; 和的秩小于等于秩的和

pr: 0h3
(3) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;

(4) $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A \parallel B) \leq r(A) + r(B)$; 乘积的秩小于等于每一个

联之的秩...

(5) $r(A) = r(kA)$ ($k \neq 0$); $2A$ 乘非零常数秩不变

(6) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则

$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$; pr: $r(A) \geq r(PA)$

乘可逆阵... $r(A) = r(EA) = r(P^{-1}PA) \leq r(PA)$

故 $r(A) = r(PA)$

(7) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 若 $r(A) = n$, 则 $r(AB) = r(B)$; 若 $r(A) = m$, 则 $r(CA) = r(C)$;

pr: 0h4

左乘列满秩或右乘行满秩...

(8) $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$;

乘转置矩阵...

(9) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, 满足 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

乘积为0, 秩的和小于等于n.

【例 2.7】(2010, 数一、二、三) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times m$ 阶矩阵, 满足 $AB = E$, 则【 】

(A) $r(A) = m, r(B) = m$

(B) $r(A) = m, r(B) = n$

(C) $r(A) = n, r(B) = m$

(D) $r(A) = n, r(B) = n$

错误: 逆 X

【详解】

$r(A) \leq \min\{m, n\}$

$r(A) \geq r(AB) = r(E) = m$

$|E| = 1 \neq 0$

$r(A) = m$. 进一步 $m \leq n$.

【例 2.8】 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(ABC) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

法一：先求 ABC

法二：由 $|A| = |E| = 1 \neq 0$, $|C| = 6 \neq 0$, $\therefore r(A) = r(C) = 3$ (可逆)

由 $|B| = 0$, $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$, $\therefore r(B) = 2$, 故

$r(ABC) = r(B) = 2$.



秩的求法

(n23)

行数;

(1) A 为数字矩阵: 对 A 作初等行变换, 化为行阶梯形矩阵, 则 $r(A)$ 等于行阶梯形矩阵中非零行的

每第1个非零的数下面的元素均为0.

(2) A 为抽象矩阵: 利用秩的定义或性质.

$$A_{10 \times 10} \quad |A|=0.$$

9个1 100个

$$\text{例如 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(A)=2$$

【例 2.9】 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 2 & a & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

且 $r(A) = 2$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 2 & a & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & ab-2b+2 \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{pmatrix}$$

$\forall r(A)=2, \nexists a=1, b=2.$



专题四 伴随矩阵

定义
性质(8条)

伴随矩阵的定义 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 由 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 构成的矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵, 记作 A^* .

【评注】 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{主对角互换, 副对角变号}$$

若 A 可逆, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

伴随矩阵的性质

$$(1) \quad AA^* = A^*A = |A|E \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad A^* = |A| A^{-1};$$

$$\text{证: } AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{n1} \\ \vdots & \vdots \\ A_{1n} & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A|E$$

$$\text{同理 } A^*A = |A|E$$

若 $|A| \neq 0$ (A 可逆), 则 $A \cdot \frac{A^*}{|A|} = E,$

即 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|},$ 故 $A^* = |A| A^{-1}$

$$(2) (kA)^* = k^{\boxed{n-1}} A^* ;$$

$$\text{pr: } (kA)^* = |kA| (kA)^{-1} = k^n |A| \cdot \frac{1}{k} A^{-1} = k^{n-1} A^*$$

$$(3) (AB)^* = B^* A^* ;$$

pr: $(AB)^* = |AB| (AB)^{-1} = \underbrace{|A| |B| B^{-1} A^{-1}}_{= B^* A^*} = B^* A^*$

$$(4) \quad |A^*| = |A|^{\boxed{n-1}};$$

$$\text{pr: } |A^*| = |\underline{|A|}A^{-1}| = |A|^n |A^{-1}| = |A|^{n-1}$$

$$\text{Ex 1/3: } 3 \uparrow n-1 \text{ to } \begin{cases} |A^*| \\ (kA)^* \\ ab^{\frac{n-1}{2}} \end{cases}$$

$$(5) (A^T)^* = (A^*)^T;$$

py: $(A^T)^* = |A^T| (A^T)^{-1} = |A| (A^{-1})^T$
 $(A^*)^T = \underline{(|A| A^{-1})}^T = |A| (A^{-1})^T$

$$(6) (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \boxed{\frac{A}{|A|}};$$

$$\text{证: } (A^{-1})^* = |A^{-1}| (A^{-1})^{-1} = \frac{A}{|A|}$$

$$(A^*)^{-1} = (\underline{|A|} A^{-1})^{-1} = \frac{A}{|A|}$$

△总结: 上述运算 $n, T, -, *$ 可交换
顺序

$$(7) (A^*)^* = |A|^{\boxed{n-2}} A;$$

$$|v: (A^*)^* = |A^*| (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2} A$$

$$\text{进一步: } ((A^*)^*)^* = \underline{(|A|^{n-2} A)^*} = |A|^{(n-1)-(n-2)} A^*$$

补例 设 A 为 4 阶矩阵, 且 $r(A)=3$, 则 $[(A^*)^T]^* = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\because r(A)=3, \text{ 故 } A^* = (|A^*|)^T = (\underline{|A|}^{n-2} A)^T = 0$$

$$(8) \quad r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n-1 \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases} \quad \text{补}$$

【证明】当 $r(A) = n$ 时， $|A| \neq 0$ ，从而 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ ，故 $r(A^*) = n$ 。

当 $r(A) < n-1$ 时， A 所有的 $n-1$ 阶子式均为零，即 A 所有的余子式均为零，亦即 A 所有的代数余子式均为零，从而 $A^* = O$ ，故 $r(A^*) = 0$ 。

当 $r(A) = n-1$ 时， A 有个 $n-1$ 阶子式非零，即 A 有个余子式非零，亦即 A 有个代数余子式非零，从而 $A^* \neq O$ ，故 $r(A^*) \geq 1$ 。又 $AA^* = |A|E = 0$ ，故 $r(A) + r(A^*) \leq n$ ，从而 $r(A^*) \leq 1$ ，故 $r(A^*) = 1$ 。

【例 2.10】(2003, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 且 $r(A^*) = 1$, 则 【 】

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$

✓ (C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$

【详解】

由 $r(A^*) = 1$, 知 $r(A) = 2$, 故 A 有个 2 阶子式非零且 $|A| = 0$.

由 $|A| = (a+2b)(a-b)^2 = 0$, 知 $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

若 $a = b$, 则 $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$, $r(A) \leq 1$, 矛盾, 故 $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

专题五 初等变换与初等矩阵

定义
性质 (15条)
应用 (4个)
定理 (2个)

初等变换的定义 下列三种变换：

- (1) 两行（或列）互换；
- (2) 一行（或列）乘非零常数 k ；
- (3) 一行（或列）乘 k 加到另一行（或列）.

称为矩阵的初等行（或列）变换，统称为矩阵的初等变换.

初等矩阵的定义 单位矩阵 E 经过一次初等变换所得到的矩阵称为初等矩阵.

三种初等变换对应三种初等矩阵:

(1) E 的第 i, j 两行 (或列) 互换得到的初等矩阵, 记作 $E(i, j)$;

(2) E 的第 i 行 (或列) 乘非零常数 k 得到的初等矩阵, 记作 $E(i(k))$;

(3) E 的第 j 行乘 k 加到第 i 行 (或第 i 列乘 k 加到第 j 列) 得到的初等矩阵, 记作 $E(ij(k))$.

例如: $E(1, 2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $E(2(3)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $E(12(3)) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(Handwritten red annotations for $E(12(3))$: a vertical arrow labeled '1' points to the first row, and a horizontal arrow labeled '列' points to the second column.)

初等变换与初等矩阵的性质

$$(1) |E(i, j)| = -1, |E(i(k))| = k, |E(ij(k))| = 1;$$

$$(2) E(i, j)^T = E(i, j), E(i(k))^T = E(i(k)), E(ij(k))^T = E(ji(k));$$

$$(3) \checkmark E(i, j)^{-1} = E(i, j), E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right), E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k));$$

$$p.v.: E(12(3)) E(12(-3)) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

✓ (4) 初等行（或列）变换相当于左（或右）乘相应的初等矩阵；

行变正就变

例如 将 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 一二两行互换

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(5) 可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积.

$$\text{证: } (A|E) \xrightarrow{\text{初等}} (E|A^{-1})$$

$$\text{由 } P_1 \cdots P_s A = E, \text{ 得 } A = \underline{P_1}^{-1} \cdots P_s^{-1}$$